[교육] KNN 분류 시뮬레이터 활용가이드

문서 버전: v2.1.0.0

이 문서는 교수자를 위한 수업 적용 안내서입니다.

목차

1. 이 문서의 목적
2. 교육 목표와 역량
3. 수업 시나리오
4. 데이터셋별 활용 전략
5. 실습 활동지
6. 학습 질문 은행
7. 평가 루브릭
8. 수준별 수업 운영
9. 자주 발생하는 수업 상황
10. 관련 문서 안내

---

1. 이 문서의 목적

> **이 활용가이드는 수업 준비 시 참고하는 교수자용 안내서입니다.**

[그림] 공용 01 문서체계도

문서	대상	시점
퀵가이드	학습자	시뮬레이터 사용 **중**
사용설명서	학습자·교수자	기능 확인 **전/후**
활용가이드 (이 문서)	**교수자**	**수업 준비 시**
개발일지	개발자·교수자	기술 세부사항 확인 시

이 문서는 다음 질문에 답합니다: - 이 시뮬레이터로 **어떤 내용**을 가르칠 수 있는가? - **몇 분짜리** 수업을 어떻게 구성하는가? - **어떤 데이터셋**을 어떤 순서로 사용하는가? - **학생 활동지**를 어떻게 구성하는가? - 학생 수준에 따라 어떻게 **차별화**하는가?

---

2. 교육 목표와 역량

2.1 핵심 학습 목표

#	학습 목표	시뮬레이터 기능
1	KNN 알고리즘의 "다수결 투표" 원리를 설명할 수 있다	추론 모드 (클릭 → 이웃 연결선 관찰)
2	K값이 분류 결과에 미치는 영향을 비교할 수 있다	K값 재생 (경계 + 정확도 변화)
3	과적합과 일반화의 개념을 구분할 수 있다	Train/Test 분할 + K=1 vs K=15 비교
4	적절한 K값을 실험적으로 탐색할 수 있다	K값별 정확도 테이블 + [트로피] 최적 K
5	혼동행렬을 읽고 분류 성능을 해석할 수 있다	혼동행렬 패널

2.2 연계 가능한 교육 역량

역량	KNN 시뮬레이터에서의 발현
데이터 리터러시	데이터 수집(CSV 업로드), 분할 전략, 결과 해석
계산적 사고	알고리즘 이해, 파라미터 조작, 패턴 인식
비판적 사고	"왜 K=1이 항상 나쁘지 않은가?", "정확도가 높으면 항상 좋은가?"
실험 설계	독립 변수(K값) 조작 → 종속 변수(정확도) 관찰 → 결론 도출

3. 수업 시나리오

3.1 시나리오 A: 기본 수업 (45분)

[그림] 활용가이드 01 수업시나리오45분

대상: KNN을 처음 배우는 학습자 (대학 교양·고등학교 정보)

단계	시간	교수자 활동	학습자 활동	시뮬레이터 기능
도입	5분	"새 학교에서 가장 가까이 앉은 3명이 모두 축구부라면, 여러분도 축구부일까요?"	흥미 유발 토론	—
시연	5분	[사과] 과일 분류로 시연. K=3에서 분류 실행	화면 관찰	데이터 생성 → 분류 실행
개념	5분	KNN = 가까운 K명의 다수결. 추론 모드로 이웃 연결선 보여주기	질의응답	추론 모드 클릭 시연
탐색	10분	활동지 1 배포. "K=1과 K=15의 경계를 비교하세요"	개별 실습	K값 변경 → 경계 관찰
실험	10분	활동지 2 배포. "K값 재생으로 최적 K를 찾으세요"	개별/짝 실습	K값 재생 → 기록표 작성
토론	5분	"K가 작으면 왜 울퉁불퉁? K가 크면 왜 매끈?"	짝 토론	결과 테이블 참조
정리	5분	과적합·과소적합 개념 정리. 핵심 용어 복습	필기	—

필요 자료: 활동지 1, 활동지 2 (§5 참조)

3.2 시나리오 B: 심화 수업 (90분)

대상: 머신러닝 기초를 학습 중인 대학생

단계	시간	활동	시뮬레이터 기능
복습	5분	이전 수업 KNN 개념 복습	—
분할 원리	10분	Train/Test 분할의 필요성 강의. "시험지를 미리 보면?" 비유	—
비율 실험	15분	활동지 3: 60:40 vs 70:30 vs 80:20 비교	분할 비율 슬라이더
거리 비교	15분	활동지 4: 유클리드 vs 맨해튼 거리 비교	거리 방식 전환
실 데이터	20분	[붓꽃] 붓꽃 데이터로 전문 분석. 변수 조합 실험	실 데이터셋 + 변수 선택
CSV 도전	15분	자체 데이터 업로드 및 분류 실험	CSV 업로드 기능
발표	10분	조별 분석 결과 발표 (최적 K, 이유, 혼동행렬 해석)	결과 패널 스크린 공유

3.3 시나리오 C: 짧은 체험 (15분)

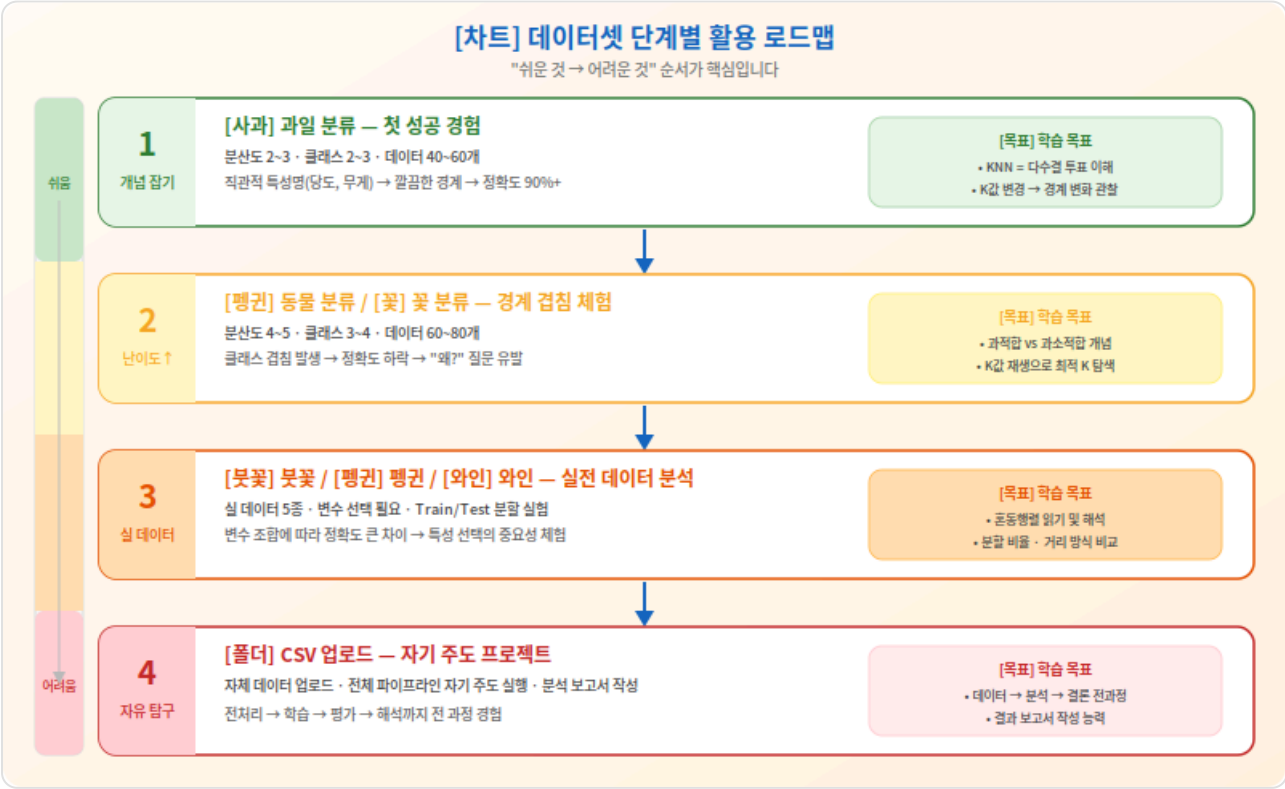
대상: 공개 수업, 체험 행사, 오리엔테이션

단계	시간	활동
소개	2분	"AI가 데이터를 분류하는 방법 중 하나를 보여드리겠습니다"
시연	5분	[사과] 과일 분류 → 분류 실행 → K값 재생 (결정 경계 변화 관찰)
체험	5분	학생들이 직접 추론 모드에서 클릭하여 분류 결과 확인
정리	3분	"가까운 이웃이 많으면 안정적, 적으면 예민" 핵심 메시지

---

4. 데이터셋별 활용 전략

4.1 수업 단계별 추천 데이터셋



[그림] 활용가이드 02 데이터셋로드맵

수업 단계	추천 데이터셋	이유
첫 시연	[사과] 과일 분류	직관적 특성명(당도, 무게), 깔끔한 클러스터
K값 실험	[꽃] 꽃 분류	K=3~5에서 안정적, 분산도 변화 효과 명확
과적합 체험	[펭귄] 동물 분류	분산도 높이면 클래스 겹침 → 과적합 쉽게 관찰
무작위 실험	랜덤 데이터	매번 다른 패턴 → 반복 실험의 변동성 체험
실 데이터 입문	[붓꽃] 붓꽃 (Iris)	가장 유명한 ML 데이터셋, 교과서와 직결
변수 선택 실험	[펭귄] 팔머 펭귄	4변수 중 어떤 조합이 가장 좋은지 탐색
2클래스 분류	유방암 진단	2클래스(양성/악성)로 단순한 분류 체험. 의료 AI 토론 소재

4.2 데이터셋 조합 시나리오

"쉬운 것 → 어려운 것" 순서가 핵심입니다.

```
[1단계] 합성 데이터로 개념 잡기
        [사과] 과일 분류 (분산도 2~3, 클래스 2~3)
        → 깔끔한 경계, 높은 정확도 → 성공 경험
                ↓
[2단계] 난이도 높이기
        [펭귄] 동물 분류 (분산도 4~5, 클래스 4)
        → 경계 겹침, 정확도 하락 → "왜?" 질문 유발
                ↓
[3단계] 실 데이터 도전
        [붓꽃] 붓꽃 → 변수 선택에 따라 정확도 차이 큼
        → 실전 데이터의 복잡성 체험
                ↓
[4단계] 자유 탐구
        CSV 업로드 또는 다른 실 데이터셋
        → 자기 주도 실험
```

4.3 분산도를 활용한 난이도 조절

합성 데이터의 분산도(1~5)는 수업 난이도를 조절하는 핵심 도구입니다.

분산도	난이도	수업 활용
1~2	쉬움	개념 도입, 첫 성공 경험. 정확도 90%+ 기대
3	보통	표준 실습. K값 차이가 명확하게 드러남
4~5	어려움	과적합 체험, 한계 토론. 정확도 60~70% 정상

> [팁] **교수 팁**: 처음에는 분산도 2로 "성공 경험"을 준 뒤, 분산도 4로 올려서 "왜 정확도가 떨어졌을까?" 토론을 이끌어내세요.

---

5. 실습 활동지

5.1 활동지 1: K값의 영향 탐색

학습 목표: K값이 결정 경계와 분류 정확도에 미치는 영향을 관찰한다.

준비: [사과] 과일 분류, 데이터 60개, 클래스 3, 분산도 3

단계:

1. [ ] K=1로 설정 → **[[번개] 분류 실행]** → 결정 경계와 정확도 기록
2. [ ] K=5로 변경 → **[[번개] 분류 실행]** → 결정 경계와 정확도 기록

3. [ ] K=15로 변경 → **[[번개] 분류 실행]** → 결정 경계와 정확도 기록
4. [ ] 세 결과를 비교하여 관찰 기록 작성

기록표:

K값	테스트 정확도	결정 경계 모양	관찰 (경계가 어떻게 달라졌나?)
1	___%	□ 울퉁불퉁 □ 부드러움	
5	___%	□ 울퉁불퉁 □ 부드러움	
15	___%	□ 울퉁불퉁 □ 부드러움	

질문: - K=1일 때 경계가 복잡한 이유는 무엇일까요? - K=15일 때 정확도가 낮아졌다면, 왜 그런 걸까요? - 세 결과 중 가장 좋은 K는 몇이고, 그 이유는?

5.2 활동지 2: 최적 K 탐색

학습 목표: K값 재생 기능을 사용하여 최적 K를 실험적으로 찾는다.

준비: 활동지 1과 동일한 데이터 유지

단계:

1. [ ] **[[재생] K값 재생]** 클릭 → K=1부터 15까지 자동 재생 관찰
2. [ ] 재생 중 K별 정확도 스트립에서 **녹색([트로피])** 칩 확인
3. [ ] 재생 완료 후 결과 테이블에서 전체 K의 정확도 기록
4. [ ] 혼동행렬 분석 — 어떤 클래스가 가장 혼동되는지 확인

기록표:

K	1	3	5	7	9	11	13	15
정확도(%)								

- [트로피] 최적 K = ***, 정확도*** = %
- 가장 혼동되는 두 클래스: ___ ↔ ___

질문: - 최적 K가 1이나 15의 극단값이 아닌 이유는? - 이 결과를 다시 실행하면 최적 K가 달라질까요? 왜 달라질 수 있을까요?

5.3 활동지 3: Train/Test 비율 실험

학습 목표: 데이터 분할 비율이 모델 평가에 미치는 영향을 이해한다.

준비: [꽃] 꽃 분류, 데이터 80개, 클래스 3, 분산도 3, K=5 고정

단계:

1. [ ] 비율 **60:40**으로 설정 → 분류 실행 → 정확도와 Train/Test 개수 기록
2. [ ] 비율 **70:30**으로 변경 → 분류 실행 → 기록
3. [ ] 비율 **80:20**으로 변경 → 분류 실행 → 기록

기록표:

비율	훈련 개수	테스트 개수	K=5 정확도	혼동행렬의 오분류 합계
60:40	___	___	___%	___
70:30	___	___	___%	___
80:20	___	___	___%	___

질문: - 훈련 데이터가 많을수록 항상 좋은 결과가 나올까요? - 테스트 데이터가 적을 때 정확도의 신뢰도는 어떨까요? - 실무에서는 보통 어떤 비율을 사용할까요? (힌트: 70:30 또는 80:20)

5.4 활동지 4: 거리 측정 비교

학습 목표: 유클리드 거리와 맨해튼 거리의 차이가 분류에 미치는 영향을 비교한다.

준비: 밀 씨앗, K=5, 비율 70:30

단계:

1. [ ] 거리 방식 **유클리드** → 분류 실행 → 정확도 및 혼동행렬 기록
2. [ ] 거리 방식 **맨해튼**으로 변경 → 분류 실행 → 기록
3. [ ] 두 결과 비교

기록표:

거리 방식	정확도	가장 잘 분류된 클래스	가장 많이 혼동된 클래스 쌍
유클리드	___%	___	___ ↔ ___
맨해튼	___%	___	___ ↔ ___

질문: - 두 거리 방식의 정확도 차이는 얼마인가요? - 어떤 데이터에서 맨해튼 거리가 더 유리할까요? (힌트: 격자형 구조)

5.5 활동지 5: 실 데이터 자유 분석 (심화)

학습 목표: 실 데이터셋에서 최적의 분류 설정을 자기 주도적으로 탐색한다.

준비: [붓꽃] 붓꽃 (Iris), [펭귄] 팔머 펭귄, [와인] 와인 품종 중 1개 선택

보고서 양식:

```
■ 선택한 데이터셋: _____
■ 선택한 변수 조합: X₁ = _____, X₂ = _____
■ 선택 이유: _____

■ 실험 결과 요약:
  - 최적 K: ___
  - 최적 K의 정확도: ___%
  - 사용한 거리 방식: _____
  - 분할 비율: ___:___

■ 혼동행렬 분석:
  - 가장 정확한 클래스: _____
  - 가장 혼동되는 클래스 쌍: _____ ↔ _____
  - 혼동의 원인 추측: _____

■ 다른 변수 조합으로 바꾸면 결과가 달라지나요?
  - 시도한 다른 조합: X₁ = _____, X₂ = _____
  - 정확도 변화: ___% → ___%
  - 결론: _____
```

---

6. 학습 질문 은행

6.1 초급 (이해)

#	질문	기대 답변 핵심
1	KNN 알고리즘은 무엇을 하나요?	가장 가까운 K개 이웃의 다수결로 분류
2	K=5란 무슨 뜻인가요?	새 데이터 주변에서 가장 가까운 5개를 보고 결정
3	산점도의 ● 모양과 ◆ 모양은 각각 무엇인가요?	●=훈련 데이터, ◆=테스트 데이터
4	결정 경계의 색칠된 영역은 무엇을 의미하나요?	해당 영역에 놓인 점은 그 색상의 클래스로 분류됨
5	테스트 정확도 80%는 어떤 의미인가요?	테스트 데이터 10개 중 8개를 맞힘

6.2 중급 (적용)

#	질문	기대 답변 핵심
1	K=1과 K=15에서 결정 경계가 다른 이유는?	K=1은 개별 점에 민감(복잡), K=15는 넓은 범위 평균(단순)
2	분산도를 5로 올리면 정확도가 떨어지는 이유는?	클래스 간 데이터가 겹쳐 경계가 불명확해짐
3	훈련 비율을 높이면 항상 좋은가요?	모델은 좋아지나 평가용 데이터 부족 → 신뢰도 하락
4	혼동행렬에서 대각선 외의 숫자가 의미하는 것은?	오분류 건수. 어떤 클래스를 어떤 클래스로 잘못 분류했는지
5	추론 모드에서 신뢰도 60%인 점은 어떤 의미인가요?	K=5 중 3개만 같은 클래스 → 확신이 낮은 경계 지점

6.3 고급 (분석)

#	질문	기대 답변 핵심
1	과적합은 무엇이고, K값과 어떤 관계가 있나요?	K가 작으면 노이즈까지 학습하여 Train 정확도↑ Test 정확도↓
2	모든 데이터셋에서 최적 K가 같을까요? 왜?	데이터 분포·클래스 수·노이즈 수준에 따라 다름
3	유클리드와 맨해튼 거리의 차이가 큰 상황은?	특성 간 스케일이 매우 다르거나, 축 방향 패턴이 있을 때
4	KNN의 한계는 무엇인가요?	고차원·대규모 데이터에서 느림, 특성 스케일에 민감
5	분류 실행 버튼을 반복하면 결과가 달라지는 이유는?	무작위 셔플로 Train/Test 구성이 매번 달라짐

6.4 확장 (창의)

#	질문
1	실생활에서 KNN과 비슷한 의사결정을 하는 경우를 3가지 이상 찾아보세요
2	음식 추천 시스템에 KNN을 적용한다면, "거리"는 무엇이 될까요?
3	의료 진단에 KNN을 사용할 때, K=1과 K=15 중 어느 것이 더 안전할까요? 왜?
4	데이터가 100만 개라면 KNN의 문제점은 무엇이고, 어떻게 개선할 수 있을까요?
5	KNN과 의사결정트리 중 어떤 상황에서 KNN이 더 적합할까요?

7. 평가 루브릭

7.1 실습 평가 루브릭 (활동지 기반)

평가 항목	우수 (A)	양호 (B)	개선필요 (C)
실험 수행	모든 설정 변경 후 정확한 기록	대부분 기록했으나 일부 누락	기록 불완전 또는 미수행
관찰 기술	경계 변화와 정확도 변화를 구체적으로 서술	변화를 인지했으나 서술이 간략	변화를 인지하지 못함
원인 분석	K값·분할·거리의 영향을 논리적으로 설명	결과를 서술하나 원인 분석 미흡	결과와 원인을 구분하지 못함
용어 사용	과적합, 일반화, 혼동행렬 등 정확한 용어 사용	일부 용어를 쉬운 말로 대체	전문 용어 미사용

7.2 보고서 평가 루브릭 (활동지 5: 자유 분석)

평가 항목	배점	기준
변수 선택 근거	20	변수 선택 이유를 데이터 특성과 연결하여 설명
최적 K 탐색 과정	20	체계적 실험(K값 재생 활용), 결과 기록 완성
혼동행렬 해석	20	오분류 패턴 식별 및 원인 추측
비교 실험	20	다른 변수 조합 또는 거리 방식과 비교 수행
결론 도출	20	실험 결과를 종합하여 의미 있는 결론 작성

8. 수준별 수업 운영

8.1 수준별 추천 설정

항목	초급	중급	고급
데이터셋	[사과] 과일 분류	[붓꽃] 붓꽃	CSV 업로드
데이터 수	40~60	60~80	80~150
클래스 수	2	3	3~4
분산도	2	3	4~5
K값	3, 5, 7 체험	1~15 전수 비교	K값 + 거리 + 비율 교차 실험
활용 기능	분류 실행 + K값 재생	+ Train/Test 비율 실험	+ CSV + 혼동행렬 분석
활동지	활동지 1	활동지 1~3	활동지 1~5

8.2 초급 학습자 유의사항

상황	교수자 조치
K값 개념 혼동	"친구 몇 명에게 물어볼까?" 비유 반복
결정 경계 이해 어려움	"이 색깔 영역에 새 점을 놓으면 그 색깔로 분류"
분산도·비율 등 설정 혼동	설정을 교수자가 미리 고정, 학습자는 K값만 조작
추론 모드 반응 없음	"먼저 학습 모드에서 분류를 실행해야 합니다" 안내

8.3 고급 학습자 도전 과제

#	도전 과제	기대 산출물
1	5개 실 데이터셋 모두에서 최적 K·최적 변수 조합 탐색	비교 표
2	동일 데이터셋에서 유클리드 vs 맨해튼 × 비율 3종 = 6회 실험	교차 분석 테이블
3	분류 실행 10회 반복 → 정확도 평균/표준편차 계산	무작위 분할의 변동성 보고서
4	자체 CSV 데이터로 분류 프로젝트 수행	분석 보고서 (활동지 5 양식)

9. 자주 발생하는 수업 상황

#	상황	교수자 대응
1	"정확도가 100%인데요?"	분산도 1, 데이터 적음. "분산도를 4로 올려보세요. 현실 데이터는 이렇게 깔끔하지 않아요"
2	"정확도가 50%밖에 안 돼요"	분산도 5, 클래스 4. "분산도를 3으로 낮추거나 클래스를 2로 줄여보세요. 그래도 낮다면 이 데이터는 KNN으로 분류하기 어려운 구조일 수 있어요"
3	"K값 재생할 때마다 결과가 달라요"	분류 실행 시 무작위 셔플 발생. "같은 문제집에서 시험지를 뽑아도 매번 다른 문제가 나오듯, Train/Test 구성이 달라지기 때문이에요"
4	"혼동행렬 읽는 법을 모르겠어요"	"행이 정답, 열이 모델의 답. 대각선은 맞힌 개수, 나머지는 틀린 개수"
5	"CSV 업로드가 안 돼요"	파일 형식 확인 (.csv, 쉼표 구분, 헤더 포함, 숫자형 컬럼 2개 이상)
6	"유클리드와 맨해튼 차이를 모르겠어요"	"새가 날아가는 거리 vs 바둑판 도로에서 걷는 거리"
7	"실 데이터에서 변수를 어떻게 골라요?"	"추천 변수부터 시작하세요. 데이터셋 정보 박스에 권장 설정이 있어요"

---

10. 관련 문서 안내

문서	내용	언제 참조
퀵가이드 v2.1.0.0	시뮬레이터 조작 내비게이션	수업 중 학생에게 배포
사용설명서 v2.1.0.0	모든 기능 상세 설명	기능 세부사항 확인 시
개발일지 v2.1.0.0	기술 구현, CONFIG 상수, 함수 목록	시뮬레이터 동작 원리 확인 시
코딩작성지침 v1.0.0.0	소프트코딩, UI/UX 설계 원칙	시뮬레이터 커스터마이징 시

생성/수정 이력

버전	날짜	변경 내용	작성자
v2.1.0.0	2026-02-15	초안 작성 — 수업 시나리오 3종(45분/90분/15분), 데이터셋 활용 전략, 실습 활동지 5종, 학습 질문 은행(초급~확장 20문항), 평가 루브릭, 수준별 운영 가이드	Claude

---

KNN 분류 시뮬레이터 활용가이드 — 교수자를 위한 수업 적용 안내서